Відеоредактор minicut

Вбудований рушій LuaJIT & Довідник з Plugin API

Середовище LuaJIT 5.1 Панелі інструментів Док інструментів Мережева бібліотека (libcurl)

Генерація тексту FreeType

1. Вступ та архітектура

minicut має повністю вбудований, високопродуктивний рушій **LuaJIT**. Він забезпечує автоматизацію редагування таймлайну, розміщення медіа, анімацію ключових кадрів та створення власних панелей інструментів.

Каталоги розташування скриптів

Розташування	Запуск / Роль	Опис
`~/.config/minicut/autorun/`	Автозапуск при старті	Скрипти завантажуються під час запуску та додають кнопку з іконкою на панель Доку під головним меню.
`~/.config/minicut/scripts/`	Вибір у меню	Скрипти з'являються безпосередньо в меню **Модифікатори (Modifiers)** головного меню і запускаються за запитом користувача.

Розташування	Запуск / Роль	Опис
`~/.config/minicut/shaders/gl/`	Користувацькі GL шейдери	Вершинні (`.vert`) та фрагментні (`.frag`) шейдери OpenGL, що завантажуються за іменем.
`~/.config/minicut/shaders/vulkan/`	Користувацькі Vulkan шейдери	GLSL шейдери для бекенду Vulkan.
`~/.config/minicut/icons/`	Файли іконок Доку	PNG іконки, що відповідають іменам скриптів (наприклад: `keyframe_animator.png`).

2. Архітектура плагіна

```
-- ============================================================================

-- Приклад скрипта: my_tool.lua

-- ============================================================================



local target_track = 0

local clip_scale = 1.0



function execute_action()

    minicut.push_undo()

    local clip_id = timeline.place_clip("tests/assets/test_sample.png", target_track,
timeline.get_playhead(), 4.0)

    if clip_id and clip_id ~= "" then

        clip.set_scale(clip_id, clip_scale)

        timeline.add_keyframe(clip_id, "opacity", 0.0, 0.0)

        timeline.add_keyframe(clip_id, "opacity", 1.0, 1.0)
```

```
        minicut.set_status("Кліп успішно розміщено: " .. clip_id)
    end
end


function choose_file()
    gui.file_dialog("Оберіть файл", function(selected)
        if selected and selected ~= "" then
            minicut.set_status("Обрано: " .. selected)
        end
    end)
end


function plugin:init_panel()
    gui.text("Інструмент розміщення медіа")
    gui.separator()
    target_track = gui.slider_int("Номер доріжки", target_track, 0, 4)
    clip_scale = gui.slider_float("Масштаб", clip_scale, 0.1, 4.0)
    gui.button("Огляд файлів...", choose_file)
    gui.button("Розмістити на курсорі", execute_action)
end
```

3. Опис основних модулів

3.1. Керування проєктом (`project` / Глобальні)

Функція	Повертає	Опис
`project_save([path])`	`boolean, string`	Зберігає стан проєкту у файл `.minicut`.
`project_load(path)`	`boolean, string`	Завантажує проєкт за вказаним шляхом.
`project.get_name()`	`string`	Повертає поточну назву проєкту.
`project.set_name(name)`	`void`	Встановлює назву проєкту.

3.2. Мережева бібліотека (`net`)

Функція	Повертає	Опис
`net.get(url)`	`table`	Виконує запит HTTP GET.
`net.post(url, body)`	`table`	Надсилає запит HTTP POST.
`net.download(url, dest)`	`boolean`	Завантажує віддалений файл безпосередньо на диск.

3.3. Часова шкала та доріжки (`timeline`)

Функція	Повертає	Опис
`timeline.get_playhead()`	`number`	Повертає поточну позицію курсору в секундах.
`timeline.set_playhead(t)`	`void`	Переміщує курсор у позицію `t` секунд.
`timeline.place_clip(path, trk, t, dur)`	`string`	Розміщує відео, аудіо або зображення на доріжці.

Функція	Повертає	Опис
`timeline.add_keyframe(id, prop, t, val)`	`void`	Додає ключовий кадр анімації (opacity, volume тощо).
`timeline.clear_keyframes(id, prop)`	`void`	Видаляє всі ключові кадри для властивості.
`timeline.move_track_up(idx)`	`void`	Переміщує доріжку вгору в стеку.
`timeline.move_track_down(idx)`	`void`	Переміщує доріжку вниз в стеку.
`timeline.set_track_name(idx, name)`	`void`	Перейменовує доріжку за індексом.

3.4. Трансформація кліпів (`clip`)

Функція	Повертає	Опис
`clip.get_position(id)`	`number, number`	Отримує координати (x, y) відносно центру.
`clip.set_position(id, x, y)`	`void`	Встановлює координати центру кліпу.
`clip.get_scale(id)`	`number`	Отримує коефіцієнт масштабування (1.0 = 100%).
`clip.set_scale(id, s)`	`void`	Встановлює коефіцієнт масштабування.
`clip.get_opacity(id)`	`number`	Отримує рівень непрозорості [0.0, 1.0].
`clip.set_opacity(id, o)`	`void`	Встановлює непрозорість кліпу.
`clip.get_volume(id)`	`number`	Отримує підсилення гучності [0.0, 2.0].
`clip.set_volume(id, v)`	`void`	Встановлює підсилення гучності.
`clip.get_transform(clip_id)`	`table`	Повертає таблицю трансформацій `{x, y, scale, rotation}`.
`clip.set_transform(clip_id,`	`void`	Одночасно встановлює зміщення X, Y,

Функція	Повертає	Опис
`x, y, s, r)`		масштаб та обертання.
`clip.reset_transform(clip_id)`	`void`	Скидає трансформацію до початкового стану (x=0, y=0, scale=1.0, rotation=0).

3.5. Графічні елементи керування (`gui`)

Функція	Повертає	Опис
`gui.text(text)`	`void`	Виводить текстовий напис.
`gui.text_colored(r, g, b, a, text)`	`void`	Виводить кольоровий текст RGBA.
`gui.button(label, [callback])`	`boolean`	Створює кнопку з можливістю виклику функції.
`gui.slider_float(label, val, min, max)`	`number`	Створює повзунок для дійсних чисел.
`gui.slider_int(label, val, min, max)`	`integer`	Створює повзунок для цілих чисел.
`gui.input_text(label, text)`	`string`	Створює поле введення тексту.
`gui.file_dialog(title, cb, [filter])`	`void`	Відкриває діалогове вікно вибору файлів.
`gui.popout_preview(popped)`	`void`	Відокремлює (true) або прикріплює (false) вікно попереднього перегляду.
`gui.is_preview_popped_out()`	`boolean`	Повертає, чи є вікно попереднього перегляду плаваючим.
`gui.set_preview_aspect_mode(mode)`	`void`	Встановлює режим співвідношення сторін (0: Авто, 1: 16:9, 2: 9:16, 3: 4:3, 4: 1:1, 5: 21:9, 6: 4:5).
`gui.get_preview_aspect_mode()`	`integer`	Повертає поточний індекс режиму

Функція	Повертає	Опис
		співвідношення сторін (0–6).
`gui.set_transform_tool(tool)`	`void`	Встановлює інструмент трансформації ("select", "translate", "scale", "rotate").
`gui.get_transform_tool()`	`string`	Повертає назву активного інструмента трансформації.

3.6. Автоматизація експорту та прогрес (`export`)

Функція	Повертає	Опис
`export.get_audio_progress()`	`number`	Прогрес мікшування аудіо (стереозведення та ключові кадри, 0.0 до 1.0).
`export.get_progress()`	`number`	Загальний прогрес конвеєра експорту (0.0 до 1.0).
`export.is_exporting()`	`boolean`	Повертає true, якщо фоновий рендеринг/кодування активні.
`export.get_status()`	`string`	Текстовий опис поточного стану експорту.